PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 4 HEURES

Nombre de cycles et nombre de facteurs premiers

Notations. $\mathfrak{S}_n$ est le groupe des permutations de $\{1,\dots,n\}$, $\varepsilon(\sigma)$ la signature, $\nu(\sigma)$ le nombre de points fixes. Un **dérangement** est une permutation sans point fixe ; $\mathcal{D}_n$ est leur ensemble et D_n son cardinal. $\binom{n}{k}=0$ si $k>n$. $E(x)$ est la partie entière, $\nu_p(n)=\max\{\nu : p^\nu \mid n\}$, $\ln_2(x)=\ln(\ln x)$ pour $x>1$. $\sum_{n\leqslant x} a_n=\sum_{n=1}^{E(x)} a_n$, et de même pour les sommes et produits sur les nombres premiers $p\leqslant x$ (somme vide $=0$, produit vide $=1$). On admet qu'il existe γ tel que $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}=\ln n+\gamma+O(\frac{1}{n})$. Les deux parties sont indépendantes.

I-1. Signature et points fixes

Première partie

Soit $n\geqslant 2$ et, pour $x\in\mathbb{R}$, $M_x\in\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice dont les coefficients diagonaux valent x et les autres 1.

1. a) Montrer que $-M_0$ est diagonalisable et déterminer ses valeurs propres et ses sous-espaces propres.
   b) En déduire que pour tout $x\in\mathbb{R}$, $\sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_n}\varepsilon(\sigma)x^{\nu(\sigma)}=(x-1)^{n-1}(x+n-1)$.

2. Calculer $\sum_\sigma\varepsilon(\sigma)$, $\sum_\sigma\varepsilon(\sigma)\nu(\sigma)$ et $\sum_\sigma\frac{\varepsilon(\sigma)}{\nu(\sigma)+1}$.

3. Établir que $\mathrm{Card}\{\sigma:\varepsilon(\sigma)=1\}=\mathrm{Card}\{\sigma:\varepsilon(\sigma)=-1\}$ et en déduire la probabilité qu'une permutation tirée uniformément ait une signature prescrite.

4. Pour $\sigma\in\mathfrak{S}_n$, préciser à quelle condition sur $\nu(\sigma)$ on a $\sigma\in\mathcal{D}_n$. En déduire que
$$\begin{aligned}&\mathrm{Card}\{\sigma\in\mathcal{D}_n:\varepsilon(\sigma)=1\}\\&=\mathrm{Card}\{\sigma\in\mathcal{D}_n:\varepsilon(\sigma)=-1\}+(-1)^{n-1}(n-1).\end{aligned}$$

I-2. Inversion de Pascal et dérangements

Première partie (suite)

Soit $m\in\mathbb{N}$ et $M=\left(\binom{k}{\ell}\right)_{0\leqslant k,\ell\leqslant m}\in\mathcal{M}_{m+1}(\mathbb{R})$ (matrice triangulaire inférieure, ligne k : $\binom{k}{0},\binom{k}{1},\dots,\binom{k}{k},0,\dots,0$).

1. a) Justifier que $(1,X,\dots,X^m)$ et $(1,X-1,\dots,(X-1)^m)$ sont des bases de $\mathbb{R}_m[X]$.
   b) Montrer que M^T est la matrice de l'identité de $\mathbb{R}_m[X]$, de la base $(1,X,\dots,X^m)$ au départ vers la base $(1,X-1,\dots,(X-1)^m)$ à l'arrivée.
   c) Établir que M est inversible et expliciter son inverse.
   d) En déduire : si $u_k=\sum_{\ell=0}^{k}\binom{k}{\ell}v_\ell$ pour tout $k\leqslant m$, alors $v_k=\sum_{\ell=0}^{k}(-1)^{k-\ell}\binom{k}{\ell}u_\ell$ pour tout $k\leqslant m$.

2. Montrer que $D_n=n!\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!}$ pour tout $n\geqslant 1$.

Pour $n \geqslant 2$, on munit $\mathcal{D}_n$ de la probabilité uniforme et on pose $Y_n(\sigma) = \varepsilon(\sigma)$.

1. a) Expliciter la loi de Y_n.
   b) Calculer $\lim_{n\to+\infty} P(Y_n = \epsilon)$ pour $\epsilon \in \{-1, 1\}$.

Pour $n \geqslant 2$, on munit $\mathfrak{S}_n$ de la probabilité uniforme et on pose $Z_n(\sigma) = \nu(\sigma)$.

1. a) Expliciter la loi de Z_n.
   b) Calculer $\lim_{n\to+\infty} P(Z_n = k)$ pour k fixé.
   c) Déterminer le nombre moyen de points fixes d'une permutation aléatoire et sa limite.

I-3. Nombre de cycles d'une permutation aléatoire

Première partie (fin) : nombre de cycles

Toute $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ s'écrit de façon unique (à l'ordre près) $\sigma = c_1 \cdots c_{\omega(\sigma)}$, produit de cycles à supports disjoints de longueurs $\ell_1 \leqslant \cdots \leqslant \ell_{\omega(\sigma)}$, $\sum \ell_i = n$, **en comptant les cycles de longueur** 1 (points fixes). Exemple : $\omega(\mathrm{id}) = n$; pour $\sigma = (1\ 2) \in \mathfrak{S}_3$, $\omega(\sigma) = 2$. On note $s(n,k)$ le nombre de $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ avec $\omega(\sigma) = k$, et $X_n(\sigma) = \omega(\sigma)$ sur $\mathfrak{S}_n$ muni de la probabilité uniforme.

1. Calculer $\frac{1}{n!}\sum_\sigma \omega(\sigma)$ pour $n \in \{2, 3, 4\}$.
2. Préciser $s(n,n)$ et $s(n,1)$, puis montrer que pour $2 \leqslant k \leqslant n-1$, $s(n,k) = s(n-1,k-1) + (n-1)s(n-1,k)$. On pourra distinguer $\sigma(1) = 1$ et $\sigma(1) \neq 1$.
3. Établir que pour tout réel x, $\prod_{i=0}^{n-1}(x+i) = \sum_{k=1}^{n} s(n,k)x^k$.
4. Démontrer que $E[X_n] = \ln n + \gamma + O(\frac{1}{n})$.
5. a) Montrer que $\frac{1}{n!}\sum_k k(k-1)s(n,k) = \sum_{i,j=1}^{n} \frac{1}{ij} - \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i^2}$.
   b) En déduire $\frac{1}{n!}\sum_k k^2 s(n,k) = E[X_n] + \sum_{i,j} \frac{1}{ij} - \sum_i \frac{1}{i^2}$.
6. a) Montrer que, pour un réel c à préciser,
$$\frac{1}{n!}\sum_\sigma \omega(\sigma)^2 = \ln(n)^2 + (2\gamma+1)\ln n + c + O\Big(\frac{\ln n}{n}\Big).$$
   b) Montrer que
$$\frac{1}{n!}\sum_\sigma (\omega(\sigma) - \ln n)^2 = \ln n + c + O\Big(\frac{\ln n}{n}\Big).$$
7. Justifier qu'il existe $C > 0$ tel que pour tout $\varepsilon > 0$ et tout n, $P(|X_n - \ln n| > \varepsilon \ln n) \leqslant \frac{C}{\varepsilon^2 \ln n}$.

II-1. Estimations de Tchebychev et de Mertens

Deuxième partie

Pour $n \geqslant 1$, $\omega(n) = \mathrm{Card}\{p \text{ premier} : p \mid n\}$ (ex. : $\omega(6) = \omega(12) = 2$).

1. Soit $(a_n)_{n\geqslant 2}$ réelle, $A(t) = \sum_{2\leqslant k\leqslant t} a_k$ et $b : [2, +\infty[\to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$. Montrer que pour $n \geqslant 2$, $\sum_{k=2}^{n} a_k b(k) = A(n)b(n) - \int_2^n b'(t)A(t)\,dt$.

2. Objectif : $\prod_{p\leqslant n} p \leqslant 4^n$.
a) Traiter $n \in \{1,2,3\}$. On suppose $n \geqslant 4$ et le résultat vrai aux rangs $1,\dots,n-1$.
b) Cas n pair.
c) Soit $n = 2m+1$: justifier que $\prod_{m+1<p\leqslant 2m+1} p$ divise $\binom{2m+1}{m}$ et que $\binom{2m+1}{m} \leqslant 4^m$.
d) Conclure.

3. Justifier $\nu_p(n!) = \sum_{k\geqslant 1} E\left(\frac{n}{p^k}\right)$ et montrer $\frac{n}{p} - 1 < \nu_p(n!) \leqslant \frac{n}{p} + \frac{n}{p(p-1)}$.

4. a) Établir $\sum_{k=1}^{n} \ln k = n\ln n - n + O(\ln n)$.
b) Justifier $n! = \prod_{p\leqslant n} p^{\nu_p(n!)}$ et en déduire

$$n\sum_{p\leqslant n}\frac{\ln p}{p} - n\ln 4 < \ln(n!) \leqslant n\sum_{p\leqslant n}\frac{\ln p}{p} + n\sum_{p\leqslant n}\frac{\ln p}{p(p-1)}.$$

c) Justifier que $\sum_{k\geqslant 2}\frac{\ln k}{k(k-1)}$ converge.
d) Conclure :

$$\sum_{p\leqslant n}\frac{\ln p}{p} = \ln n + O(1).$$

5. a) Avec $R(t) = \sum_{p\leqslant t}\frac{\ln p}{p} - \ln t$ $(t \geqslant 2)$, montrer à l'aide de 16 que $\sum_{p\leqslant n}\frac{1}{p} = 1 + \ln_2(n) - \ln_2(2) + \frac{R(n)}{\ln n} + \int_2^n \frac{R(t)}{t(\ln t)^2}dt$.
b) Justifier que $t \mapsto \frac{R(t)}{t(\ln t)^2}$ est intégrable sur $[2,+\infty[$.
c) Établir, pour un réel c_1 à préciser,

$$\sum_{p\leqslant n}\frac{1}{p} = \ln_2(n) + c_1 + O\Big(\frac{1}{\ln n}\Big).$$

II-2. Le théorème de Hardy-Ramanujan

Deuxième partie (fin) : théorème de Hardy-Ramanujan

$\omega(n)$ est le nombre de facteurs premiers distincts de n.

1. a) Soit $x \geqslant 1$ et $q \in \mathbb{N}^*$. Justifier que $\left|\mathrm{Card}\{n \in \mathbb{N}\cap[1,x] : q \mid n\} - \frac{x}{q}\right|$ est borné indépendamment de x et q.
b) Démontrer, par une interversion de sommes, que $\frac{1}{x}\sum_{n\leqslant x}\omega(n) = \ln_2(x) + O(1)$.

2. a) Montrer que

$$\frac{1}{x}\sum_{n\leqslant x}(\omega(n) - \ln_2 x)^2 = \frac{1}{x}\sum_{n\leqslant x}\omega(n)^2 - \ln_2(x)^2 + O(\ln_2 x).$$

b) Montrer que

$$\sum_{n\leqslant x}\omega(n)^2 = \sum_{p_1\leqslant x}\sum_{p_2\leqslant x}\mathrm{Card}\{n\leqslant x : p_1 \mid n,\ p_2 \mid n\}.$$

c) Montrer que

$$\sum_{p_1\neq p_2\leqslant x}\mathrm{Card}\{n\leqslant x : p_1 \mid n,\ p_2 \mid n\}$$

$$= x \ln_2(x)^2 + O(x \ln_2 x).$$

On pourra estimer le nombre de couples (p_1, p_2) avec $p_1 p_2 \leqslant x$.
d) Conclure : $\frac{1}{x} \sum_{n \leqslant x} (\omega(n) - \ln_2 x)^2 = O(\ln_2 x)$.

3. Soit $\mathcal{S} = \left\{ n \geqslant 3 : \dfrac{|\omega(n) - \ln_2 n|}{\sqrt{\ln_2 n}} \geqslant (\ln_2 n)^{1/4} \right\}$. Montrer que $\frac{1}{x} \operatorname{Card}\{n \leqslant x : n \in \mathcal{S}\} \to 0$. On pourra écrire $\operatorname{Card}(\mathcal{S} \cap [1, x]) = \operatorname{Card}(\mathcal{S} \cap [\sqrt{x}, x]) + O(\sqrt{x})$ et remarquer que $|\ln_2 n - \ln_2 x|$ reste borné sur $[\sqrt{x}, x]$.